

LEÇON N°3 (EXTENSIONS ET DÉFINISSABILITÉ)

Résumé. De la culture modèle-théorique et des manipulations sur les groupes : ça commence.

Références utiles :

- On peut feuilleter [Marker] pour plus de détails sur les définitions modèle-théoriques.
- Pour celles de base, il y a la huitième leçon du cours de M1 donné à Paris 6 (lien pdf)

3.2. Extension élémentaire, saturation

On rappelle qu'à chaque langage $\mathcal{L}$ est associée une notion intuitive de sous-structure. Ce n'est pourtant pas la bonne : $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ en tant qu'anneaux, mais ils ont des géométries très différentes. Plus pertinente modèle-théoriquement est la notion suivante.

Définition (inclusion élémentaire). Soient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$ -structures. L'inclusion (ou l'extension) est *élémentaire* si $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ satisfont les mêmes énoncés à paramètres dans $\mathcal{M}$. On le note $\mathcal{M} \leq \mathcal{N}$.

Remarques.

- Cela entraîne que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ satisfont les mêmes énoncés, mais c'est beaucoup plus fort. En effet $(2\mathbb{Z}, \leq) \subseteq (\mathbb{Z}, \leq)$; comme les deux sont dans l'abstrait isomorphes, ils satisfont mêmes énoncés. En revanche, $\mathbb{Z} \models \exists x \ 0 < x < 2$, ce qui n'est pas le cas de $2\mathbb{Z}$.
- Si T élimine les quantificateurs et $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$ vérifient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$, alors $\mathcal{M} \leq \mathcal{N}$. En effet si $\varphi(\underline{m})$ est un énoncé à paramètres dans $\mathcal{M}$, par élimination il existe une formule sans quantificateurs $\psi(\underline{x})$ telle que $T \models \forall \underline{x} \ \varphi(\underline{x}) \leftrightarrow \psi(\underline{x})$. Donc $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{M} \models \psi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \psi(\underline{m})$ (car ψ est sans quantificateurs) ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$.
- Notamment, toute extension de corps algébriquement clos est élémentaire : c'est une forme du principe de Lefschetz dont nous reparlerons. Mais pour le démontrer il a bien fallu la version logique du théorème de Chevalley-Tarski, car elle introduit une uniformité indépendante du corps de base absente de la version géométrique.

On a légèrement menti à la leçon précédente : la théorie des modèles porte une information catégorique. Il faut voir les parties définissables comme des foncteurs. Notamment si $X \subseteq \mathcal{M}^n$ est définissable, on y pensera comme $X = \varphi(\mathcal{M}, \underline{m}) = X^{\mathcal{M}}$. Alors si $\mathcal{M} \leq \mathcal{N}$, on a bien $X^{\mathcal{M}} \subseteq X^{\mathcal{N}}$. Ceci mène à une définition pertinente pour la suite.

Définition (paire de Vaught). Une *paire de Vaught* est une extension élémentaire $\mathcal{M} \leq \mathcal{N}$ et une partie $\mathcal{M}$ -définissable infinie X telle que $X^{\mathcal{M}} = X^{\mathcal{N}}$.

Il est clair que toute partie finie de $\mathcal{M}$ est définissable, et vérifiera $X^{\mathcal{M}} = X^{\mathcal{N}}$ dans les extensions élémentaires, car $\mathcal{M} \models \forall \underline{x} \ X(\underline{x}) \leftrightarrow \underline{x} = \underline{a}_1 \vee \dots \vee \underline{x} = \underline{a}_k$ où l'on a listé les éléments. C'est pourquoi l'on ajoute *infinie* dans la définition.

Exemple.

- ACF n'a pas de paire de Vaught : c'est assez clair puisque toute partie définissable (en dimension 1) est finie ou cofinie.
- RCF, l'ensemble des énoncés vrais dans $(\mathbb{R}; +, \cdot)$, n'a pas de paire de Vaught : au fond c'est évident si l'on connaît la structure des définissables.
- La théorie de $(\mathbb{N}, <)$ a des paires de Vaught. Prenons $\mathbb{N}_1 = \mathbb{N} \sqcup \mathbb{Z}$ ($\mathbb{N}$ suivi d'une copie de $\mathbb{Z}$) et $\mathbb{N}_2 = \mathbb{N} \sqcup \mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}$; il faut voir que $\mathbb{N}_1, \mathbb{N}_2$ sont des modèles, et que $\mathbb{N}_1 \leq \mathbb{N}_2$. Prenons pourtant $\alpha \in \mathbb{N}_1$ dans la partie infinie (i.e. dans la copie de $\mathbb{Z}$) ; alors $x < \alpha$ définit le même segment initial dans $\mathbb{N}_1$ et $\mathbb{N}_2$: c'est une paire de Vaught.

Ceci est plutôt intéressant, $(\mathbb{N}, <)$ étant l'archétype de la structure minimale (tous les définissables de $\mathbb{N}^1$ sont finis ou cofinis) mais non fortement minimale (car ce n'est pas vrai dans les extensions élémentaires : il n'y a qu'à voir $\mathbb{N}_1^1$). En effet, dans une théorie sans paires de Vaught, tout ensemble minimal est fortement minimal ; voir [Marker, Corollary 6.1.15] pour les détails modèle-théoriques, sur lesquels nous n'insistons pas.

Une paire de Vaught est plutôt une mauvaise chose — en tout cas pour un algébriste. La notion réapparaîtra çà et là dans le cours.

Remarque (sur les définissables comme foncteurs). Si l'on n'avait pas de telle information fonctorielle, on n'envisagerait les structures relationnelles qu'une-à-une, sans faire de logique via le théorème de compacité.

La géométrie varie les systèmes de nombres où varient les coefficients : c'est la fonctorialité. Une telle variation de l'anneau de base permet de capturer les infinitésimaux, et d'invoquer la théorie de Lie.

La logique change de structure moins librement ; elle ne peut appréhender que des structures d'une même classe, en travaillant à extension élémentaire près.

Reformulé en langage plus intuitif : dans le cas des corps algébriquement clos on pourra ajouter librement de la transcendance, mais pas d'infinitésimaux.

Une dernière définition modèle-théorique sera utilisée par la suite.

Définition (ω -saturation). Une structure $\mathcal{M}$ est ω -saturée si pour tout ensemble fini de paramètres $\underline{a}$, chaque collection de sous-ensembles $\underline{a}$ -définissables de $\mathcal{M}^n$ ayant la propriété des intersections finies possède une intersection globale, i.e. :

si les $X_i \subseteq \mathcal{M}^n$ (pour $i \in I$) sont $\underline{a}$ -définissables et tels que pour chaque sous-ensemble fini $J \subseteq I$ on ait $\bigcap_J X_j \neq \emptyset$, alors $\bigcap_I X_i \neq \emptyset$.

Remarques.

- Il suffit de le vérifier pour des sous-ensembles définissables de $\mathcal{M}^1$ comme on le voit par récurrence.
- Toute structure possède une extension élémentaire ω -saturée : énumérer les filtres de parties $\underline{a}$ -définissables ($\underline{a}$ variant aussi).
- Ceci n'est pas sans rappeler vaguement la construction de la clôture algébrique d'un corps.
- Un corps algébriquement clos est ω -saturé ssi de degré de transcendance infini sur son sous-corps premier.

3.3. Méthodes pour montrer qu'un ensemble n'est pas définissable

(1) Première technique : connaissance a priori des parties définissables

Exemple. $\mathbb{R}$ n'est pas définissable dans l'anneau $\mathbb{C}$. On sait en effet que cette structure élimine les quantificateurs, donc toute partie définissable de $\mathbb{C}^1$ est finie ou cofinie.

Exemple. $\mathbb{Z}$ n'est pas définissable dans l'anneau ordonné $(\mathbb{R}; 0, 1, =, \leq, +, -, \cdot)$. On sait en effet que cette structure élimine les quantificateurs (théorème de Seidenberg-Tarski), donc toute partie définissable de $\mathbb{R}^1$ est union finie d'intervalles et de points : $\mathbb{Z}$ est exclu.

L'élimination des quantificateurs dans un langage maîtrisé est le scénario idéal pour contrôler les définissables ; il reste rare.

(2) Deuxième technique : exclusion combinatoire a priori

Exemple. $\mathbb{R}$ n'est pas définissable dans l'anneau $\mathbb{C}$. En effet ce dernier est stable, mais pas le premier.

Définition (théorie stable). Une théorie est *stable* si aucun de ses modèles ne code définissablement $<$ sur $\mathbb{N}$, i.e. s'il n'y a pas $\mathcal{M} \models T$, $\varphi(\underline{x}, \underline{y})$, $(\underline{a}_i)_{i \in \mathbb{N}}$ et $(\underline{b}_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tels que :

$$i < j \quad \text{ssi} \quad \mathcal{M} \models \varphi(\underline{a}_i, \underline{b}_j)$$

Exemple.

- Tout corps algébriquement clos, en tant que corps ou qu'anneau, est stable.

Certains théoriciens des modèles ont naguère affirmé que l'archétype de la théorie stable étant ACF, la géométrie algébrique est un cas particulier de la théorie des modèles.

- Toute théorie de module est stable, et notamment tout groupe abélien¹.
- Sela² a montré par d'immenses travaux que les groupes libres F_n à n générateurs, pour $n \geq 2$, ont tous la même théorie et que celle-ci est stable.
- La théorie d'une structure définissable dans une structure stable le reste : notamment tout groupe algébrique sur un corps algébriquement clos est un groupe stable. La surprise des travaux de Sela est qu'ils sont loin d'être les seuls.

Définition (théorie NIP). Une théorie est *dépendante* (ou *NIP*, pour « not the independence property ») si aucun de ses modèles ne code définissablement $\in$ entre $\mathbb{N}$ et $P(\mathbb{N})$, i.e. s'il n'y a pas $\mathcal{M} \models T, \varphi(\underline{x}, \underline{y}), (\underline{a}_i)_{i \in \mathbb{N}}$ et $(\underline{b}_I)_{I \subseteq \mathbb{N}}$ tels que :

$$i \in I \quad \text{ssi} \quad \mathcal{M} \models \varphi(\underline{a}_i, \underline{b}_I)$$

Être indépendante est une propriété très brutale (mais pas désespérée).

Exemple.

- La théorie de $(\mathbb{Z}, +)$ est dépendante.
- La théorie de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est indépendante (dans une extension ω -saturée, considérer la divisibilité).
- $(\mathbb{C}; 0, 1, +, -, \exp)$ n'est donc pas NIP, puisqu'on y définit $\mathbb{Z}$ avec sa structure d'anneau via $\ker \exp$.
- Le groupe $\text{Sym}_{\mathbb{N}}$ est indépendant.
- Stable entraîne NIP mais la réciproque est fausse $(\mathbb{N}, <)$.
- La théorie d'une structure définissable dans une structure NIP le reste.

C'est l'enjeu de la « théorie de la classification » de Shelah que de hiérarchiser les théories du premier ordre selon leur pouvoir d'expression combinatoire.

(3) Troisième technique : comprendre le groupe d'automorphismes

Exemple. $\mathbb{R}$ n'est pas définissable dans l'anneau $\mathbb{C}$. Soit en effet $\varphi(x, \underline{a})$ une définition de $\mathbb{R}$ dans l'anneau $\mathbb{C}$. Soient r et s deux réels algébriquement indépendants au-dessus de $\mathbb{Q}(\underline{a})$. On peut alors inclure $\{r, is\}$ dans une base de transcendance $\mathcal{B}$. Soit σ la bijection de $\mathcal{B}$ qui échange r et is (et ne fait rien d'autre) ; alors σ s'étend en un automorphisme du corps $\mathbb{C}$ qui fixe $\underline{a}$.

Mais σ ne stabilise pas $\mathbb{R}$ puisque $\sigma(r) = is \notin \mathbb{R}$.

Le principe qui sous-tend la preuve est le suivant.

Lemme.

1. Si $\sigma \in \text{Aut}_{\mathcal{L}}(\mathcal{M})$ est un automorphisme de $\mathcal{M}$ et $\varphi(\underline{m})$ est un énoncé à paramètres, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{M} \models \varphi(\sigma(\underline{m}))$.
2. Si $X \subseteq \mathcal{M}^n$ est définissable à paramètres dans A , alors tout $\mathcal{L}$ -automorphisme de $\mathcal{M}$ qui fixe A point-par-point stabilise X globalement.

Démonstration.

1. Simple récurrence : le cas d'une formule atomique est par définition d'un $\mathcal{L}$ -automorphisme, et les connecteurs booléens ne posent pas de problème. Pour le quantificateur existentiel (qui suffit), un sens est clair ; pour l'autre, utiliser la surjectivité de σ .
2. Notamment si $\varphi(\underline{x}, \underline{a})$ est une définition de X , comme $\sigma(\underline{a}) = \underline{a}$ on pour tout $\underline{m} \in \mathcal{M}^n$:

1. E. FISHER — « Abelian structures. I » (1977), pp. 270–322. Lecture Notes in Math., Vol. 616.
 2. Z. SELA — « Diophantine geometry over groups VIII : Stability ». *Ann. of Math.* (2), 177 (3) (2013), pp. 787–868.

$$\frac{m}{X^{\mathcal{M}}} \in X^{\mathcal{M}} \text{ ssi } \mathcal{M} \models \varphi(\underline{m}, \underline{a}) \text{ ssi } \mathcal{M} \models \varphi(\sigma(\underline{m}), \sigma(\underline{a})) \text{ ssi } \mathcal{M} \models \varphi(\sigma(\underline{m}), \underline{a}) \text{ ssi } \sigma(\underline{m}) \in \frac{X^{\mathcal{M}}}{X^{\mathcal{M}}}. \quad \square$$

Mentionnons enfin un théorème lié, que nous ne démontrerons (ni n'utiliserons) pas. Intuitivement, une partie assez invariante devrait être définissable.

Théorème (Svenonius). Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $X \subseteq \mathcal{M}^n$ qui n'est pas $\emptyset$ -définissable dans $\mathcal{L}$. Ajoutons une relation R avec $R^{\mathcal{M}} = X$ et posons $\mathcal{L}_R = \mathcal{L} \cup \{R\}$.

Alors il existe une extension élémentaire $(\mathcal{M}^*, R^*) \succeq_{\mathcal{L}_R} (\mathcal{M}, R)$ et un $\mathcal{L}$ -automorphisme $\sigma \in \text{Aut}_{\mathcal{L}}(\mathcal{M}^*)$ qui ne laisse pas invariant $X^* := R^{\mathcal{M}^*}$.

Remarques.

- Bien sûr $\sigma \notin \text{Aut}_{\mathcal{L}_R}(\mathcal{M}^*)$: sinon σ stabiliserait X^* puisqu'il est $\mathcal{L}_R$ -définissable.
- Il est indispensable de monter à une extension car $\mathcal{M}$ peut manquer de $\mathcal{L}$ -automorphismes. C'est le cas dans l'anneau $\mathbb{R} : \{\pi\}$ n'est pas définissable, mais est stabilisé par $\text{Aut}(\mathbb{R}) = \{\text{Id}\}$.

3.4. Méthodes pour montrer qu'un ensemble est définissable

En peu de mots, il convient d'être ingénieux et cultivé.

Le résultat suivant n'est pas une illustration gratuite : à terme nous voulons parler de groupes linéaires.

Proposition. Soient $\mathbb{K} \models \text{ACF}$ et $G = \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors $U = \{\text{matrices unipotentes}\}$ (à spectre $\{1\}$) et $S = \{\text{matrices semi-simples}\}$ (diagonalisables) sont définissables dans $(G, \cdot)$.

Démonstration. Les définitions proposées font référence à la représentation naturelle, i.e. l'action sur $\mathbb{K}^n$, et à toute la puissance de l'algèbre linéaire ; il n'est en rien clair qu'on puisse proposer des équivalents groupe-théoriques faisant l'économie de toute cette structure supplémentaire.

Via le polynôme caractéristique et le polynôme minimal (à degré borné) on pourrait définir U et S en utilisant toute la structure $(\mathbb{K}; +, \cdot)$; cela revient à parler du spectre. Une autre façon plus naïve de le voir est d'utiliser les fonctions coordonnées $\pi_{i,j}(M) = m_{i,j}$: l'ensemble des matrices diagonales est clairement définissable, ainsi que celui des matrices triangulaires supérieures à diagonale 1 ; conjuguant, il est clair que S et U le sont. Mais cet argument est valable pour la $\mathbb{K}$ -algèbre associative $M_n(\mathbb{K})$ définie dans $(\mathbb{K}; +, \cdot)$, pas dans $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \cdot)$.

On pourrait aussi traiter une question de difficulté intermédiaire : dans l'anneau $(M_n(\mathbb{K}); +, \cdot)$. En effet une matrice M est unipotente si et seulement si $M - I_n$ est nilpotente, i.e. ssi $(M - I_n)^n = 0$: le cas des unipotentes est réglé. Par ailleurs on peut définir l'ensemble des matrices diagonales comme suit. Une matrice $M = (m_{i,j})$ commute avec $E_{k,k}$ si et seulement si ($[\cdot, \cdot]$ désigne le crochet de Lie) :

$$\begin{aligned} 0 &= [M, E_{k,k}] \\ &= \sum_{i,j} m_{i,j} [E_{i,j}, E_{k,k}] \\ &= \sum_{i,j} m_{i,j} (\delta_{j,k} E_{i,k} - \delta_{i,k} E_{k,j}) \\ &= \sum_i m_{i,k} E_{i,k} - \sum_j m_{k,i} E_{k,j} \\ &= \sum_i (m_{i,k} E_{i,k} - m_{k,i} E_{k,i}) \\ &= \sum_{i \neq k} (m_{i,k} E_{i,k} - m_{k,i} E_{k,i}) \end{aligned}$$

En conclusion, M et $E_{k,k}$ commutent si et seulement si la k^{e} ligne et la k^{e} colonne de M sont nulles, sauf le coefficient (k, k) . Donc l'ensemble des matrices diagonales est exactement le centralisateur de $E_{1,1}, \dots, E_{k,k}$, qui est ainsi définissable (on n'a besoin que de l'algèbre de Lie pour la définition, pas de

l'algèbre associative). Puis conjuguant, on récupère les matrices diagonalisables. Autre méthode : prendre $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ distincts, et calculer le centralisateur de $\sum \lambda_i E_{i,i}$; cela définit bien les matrices diagonales.

Il s'agit pourtant de le faire dans $(G, \cdot)$, ce qui est plus délicat.

Soit Σ l'ensemble des matrices diagonales. Comme $S = \bigcup_{g \in G} g \Sigma g^{-1}$ (c'est la définition de la diagonalisabilité), et que l'union correspond à la quantification existentielle sur l'ensemble définissable G , il suffit de montrer que Σ est définissable. Or soit $\sigma \in G$ ayant n valeurs propres distinctes : le calcul précédent montre que $C_G(\sigma) = \Sigma$, qui est donc définissable. Et S aussi. (Principe : « commuter » définit le même ensemble dans l'algèbre de Lie et dans l'algèbre associative.) Passons aux matrices unipotentes ; c'est plus délicat.

Soit Y l'ensemble des matrices triangulaires supérieures ayant des 1 sur la diagonale. Ici encore, $U = \bigcup_{g \in G} g Y g^{-1}$; il suffit donc de montrer que Y est définissable. Calculons son centralisateur.

Déjà $C_G(Y) \leq N_G(Y)$, qui est le sous-groupe dit « de Borel » des matrices triangulaires supérieures. Puis affinant le calcul, $C_G(Y) \leq \hat{Y} = Z(G) \cdot Y$, et affinant encore, $C_G(Y) = \{\lambda I_n + \mu E_{1,n} : (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^\times \times \mathbb{K}_+\}$.

Nous affirmons que ce groupe est définissable ; Y étant infini ce n'est pas immédiat. Mais plongeons G dans $M = M_n(\mathbb{K})$, en tant que $\mathbb{K}$ -algèbre associative. Alors pour tout $X \subseteq M$, $C_M(X)$ est un $\mathbb{K}$ -sous-espace vectoriel. La dimension étant finie, il n'existe pas de suite infinie décroissante $C_M(x_1) > \dots > C_M(x_1, \dots, x_k) > \dots$; en particulier il existe $y_1, \dots, y_k$ tels que $C_M(Y) = C_M(y_1, \dots, y_k)$. Notamment $C_G(Y) = C_G(y_1, \dots, y_k)$ est bien définissable. Nous reviendrons là-dessus.

Par conjugaison, on voit que pour tout $i \neq j$, $\hat{Y}_{i,j} = \{\lambda I_n + \mu E_{i,j} : (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^\times \times \mathbb{K}_+\}$ est définissable. Or :

$$\langle \hat{Y}_{i,j} : i < j \rangle = \hat{Y}$$

C'est un phénomène encore lié à la présence d'une dimension que $Z(G) \cdot Y$ est définissable [Humphreys, Proposition 7.5]. Nous y reviendrons également et démontrerons une version abstraite plus générale. Il suit que $\hat{Y}$ est définissable, donc $B = N_G(\hat{Y})$ aussi. Enfin $Y = B'$. Ici encore, le même argument montre que $Y = \langle \{[b, x] : b \in B\} : x \in B \rangle$ est définissable. Mais on peut aussi remarquer que tout élément de Y est produit de deux commutateurs de B , donc est définissable. $\square$

Ce jeu de définissabilité entre pleine structure géométrique (en utilisant le corps sous-jacent via les fonctions coordonnées), et structure du pur groupe, est passionnant. Le lecteur se demandera avec profit quels sont les sous-ensembles définissables de $GL_n(\mathbb{K})$.

FIN DE LA LEÇON N°3.